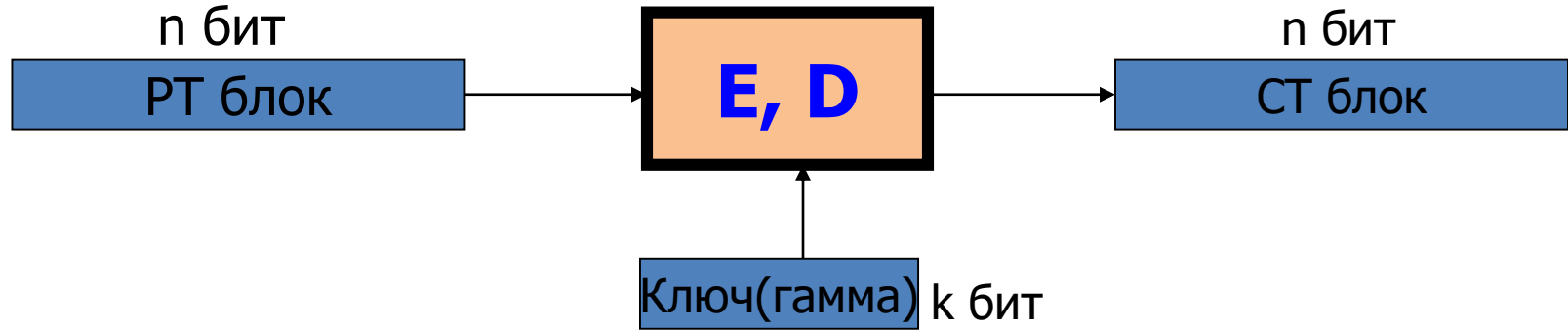


Блочные шифры

Основные понятия и стандарты

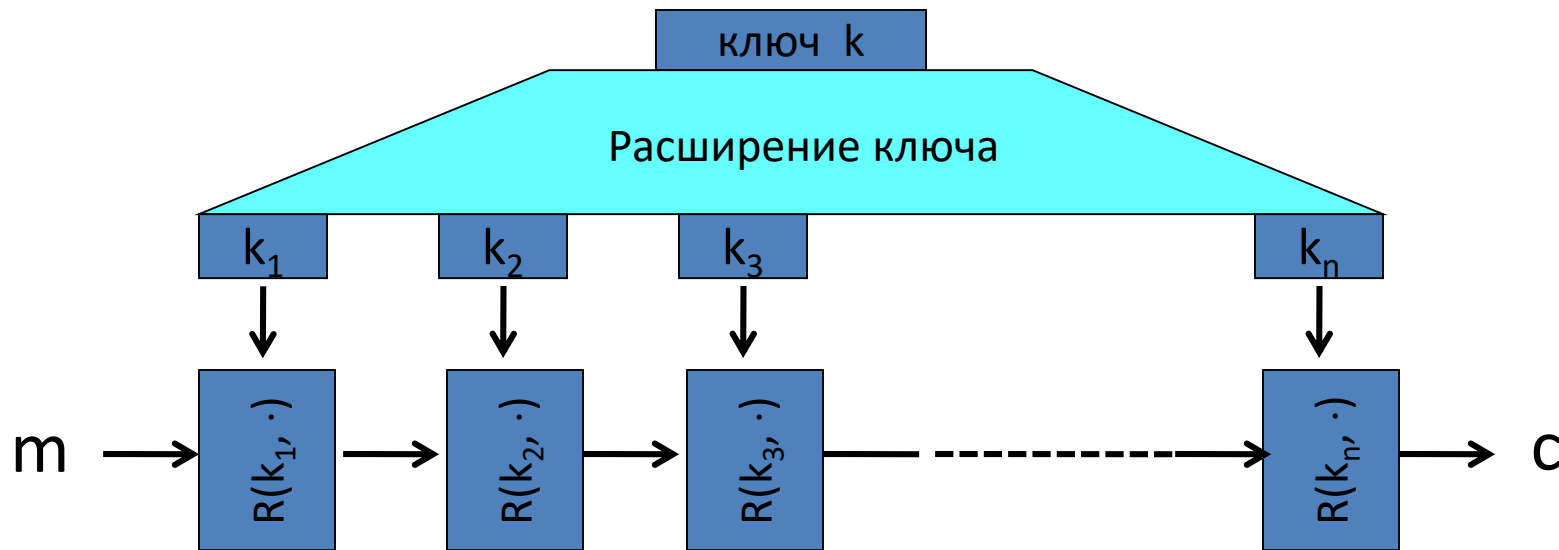
Блочные шифры:



Примеры:

1. 3DES (TripleDES) : $n = 64$ бит, $k = 168$ бит
2. AES: $n = 128$ бит, $k = 128, 192, 256$ бит

Структура блочных шифров



$R(k, m)$ называется круговой (раундовой) функцией

для 3DES ($n=48$), для AES-128 ($n=10$)

Скорость:

AMD Opteron, 2.2 GHz (Linux)

	<u>Шифр</u>	<u>Размер блока/ключа</u>	<u>Скорость (MB/sec)</u>
потоковые	RC4		126
	Salsa20/12		643
	Sosemanuk		727
блочные	3DES	64/168	13
	AES-128	128/128	109

PRP и PRF

- Псевдо-случайная функция (**PRF**) определенная на (K, X, Y) :

$$F: K \times X \rightarrow Y$$

такая что существует “эффективный” (полиномиальный) алгоритм вычисления $F(k, x)$

- Псевдо-случайная перестановка (**PRP**) определенная на (K, X) :

$$E: K \times X \rightarrow X$$

такая что:

- Существует “эффективный” детерминированный алгоритм вычисления $E(k, x)$
- Функция $E(k, \cdot)$ однозначна
- Существует “эффективный” обратный алгоритм вычисления $D(k, y)$

Примеры PRP

- Примеры PRP: 3DES, AES, ...

AES: $K \times X \rightarrow X$ где $K = X = \{0,1\}^{128}$

3DES: $K \times X \rightarrow X$ где $X = \{0,1\}^{64}$, $K = \{0,1\}^{168}$

- Любая PRP также является PRF.

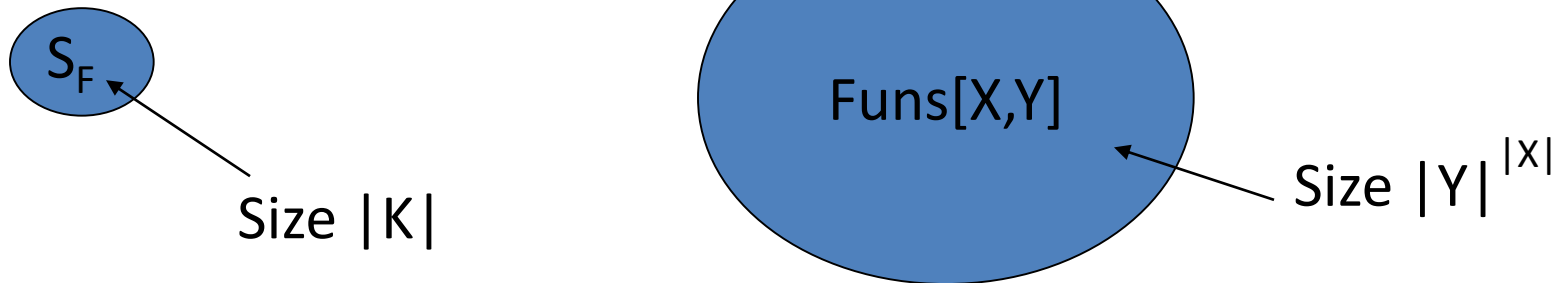
PRP это эффективно инвертируемый PRF, в котором $X=Y$.

Безопасная PRF

- Пусть $F: K \times X \rightarrow Y$ - PRF

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Funs}[X,Y]: \text{ множество } \underline{\text{всех}} \text{ функций } X \rightarrow Y \\ S_F = \{ F(k, \cdot) : k \in K \} \subseteq \text{Funs}[X,Y] \end{array} \right.$$

- Определение: PRF является **безопасной**, если случайная функция во множестве $\text{Funs}[X,Y]$ неотличима от случайной функции в S_F



Безопасная PRF

- Пусть $F: K \times X \rightarrow Y$ - PRF

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Funs}[X,Y]: \text{ множество } \underline{\text{всех}} \text{ функций } X \rightarrow Y \\ S_F = \{ F(k, \cdot) \mid k \in K \} \subseteq \text{Funs}[X,Y] \end{array} \right.$$

- Определение: PRF является **безопасной**, если случайная функция во множестве $\text{Funs}[X,Y]$ неотличима от случайной функции в S_F

???



$x \in X$

$f(x)$ или $F(k,x)$?



$f \leftarrow \text{Funs}[X,Y]$

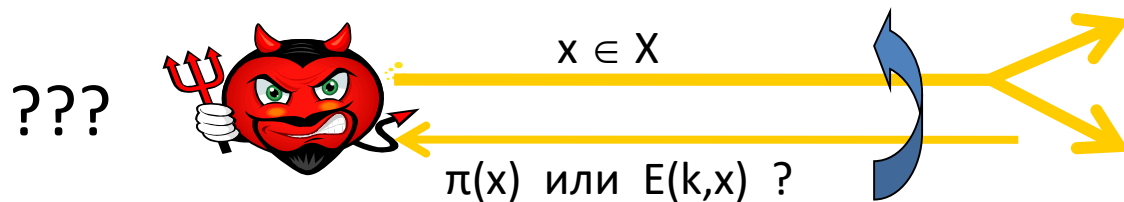
$k \leftarrow K$

PRP (безопасный блочный шифр)

- Пусть $E: K \times X \rightarrow X$ является PRP

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Perms}[X]: \text{множество всех } \underline{\text{взаимно-однозначных}} \text{ функций } X \rightarrow Y \\ S_F = \{ E(k, \cdot) : k \in K \} \subseteq \text{Perms}[X] \end{array} \right.$$

- Определение: PRP безопасный, если случайная функция из $\text{Perms}[X]$ неразличима со случайной функцией из S_F



Пусть $F: K \times X \rightarrow \{0,1\}^{128}$ безопасная PRF.

Является ли G безопасной PRF?

$$G(k, x) = \begin{cases} 0^{128} & \text{если } x=0 \\ F(k, x) & \text{в противном случае} \end{cases}$$

- ☐ Нет, легко отличить G от случайной функции
- ☐ Да, взлом G влечет взлом F
- ☐ Зависит от F

Data Encryption Standard (DES)

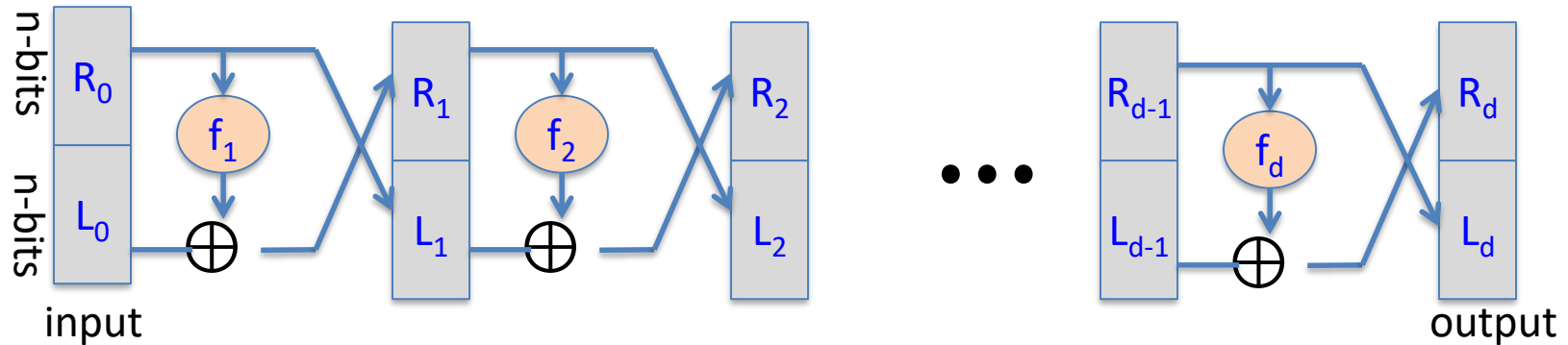
- В начале 1970-х: Хорст Фейстель спроектировал Lucifer в IBM
длина ключа = 128 бит ; длина блока = 128 бит
- 1973: IBM предлагает вариант Lucifer как блочный шифр для NBS.
- 1976: NBS выбирает DES в качестве федерального стандарта США
длина ключа = 56 бит ; длина блока = 64 bits
- 1997: DES был взломан методом полного перебора
- 2000: NIST США предлагает AES для замены DES

Широко распространен в банковской сфере, коммерции

DES: в основе – Сеть Фейстеля

Дано: функции $f_1, \dots, f_d: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ не обязательно обратимые

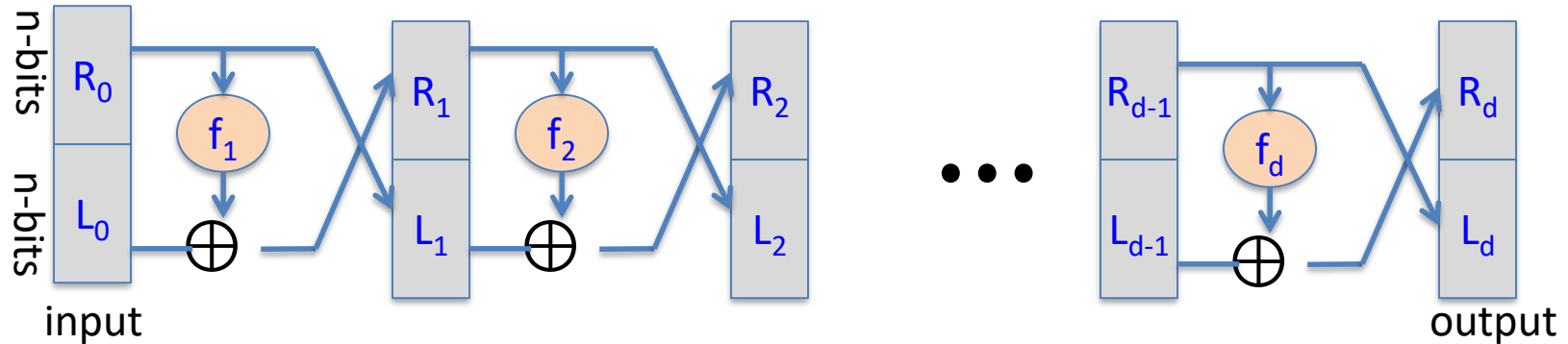
Цель: построить обратимую функцию $F: \{0,1\}^{2n} \rightarrow \{0,1\}^{2n}$

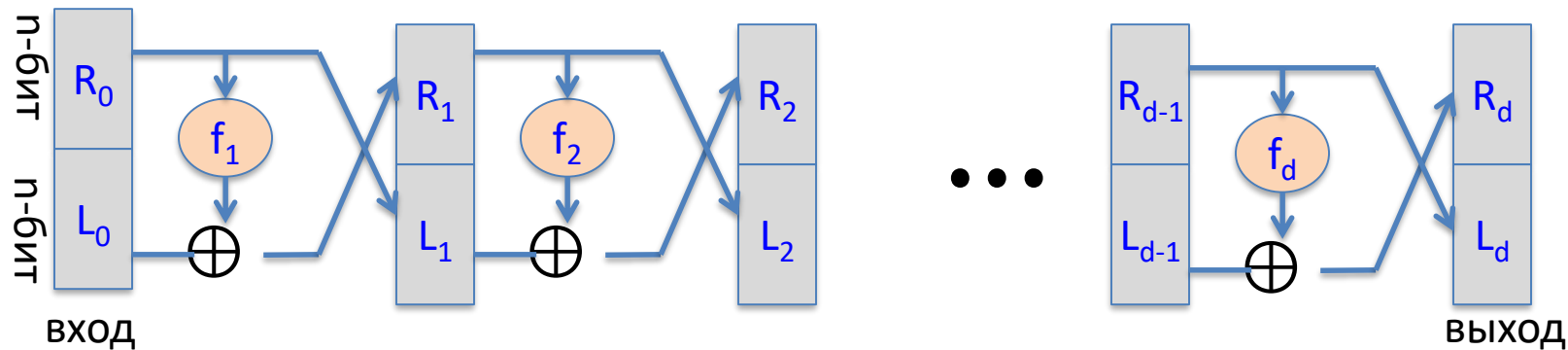


DES: в основе – Сеть Фейстеля

Дано: функции $f_1, \dots, f_d: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ не обязательно обратимые

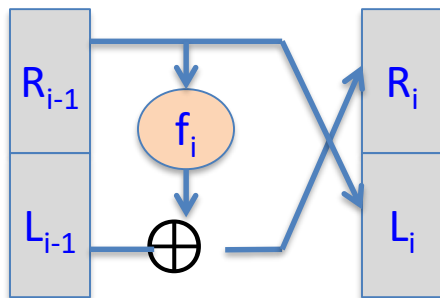
Цель: построить обратимую функцию $F: \{0,1\}^{2n} \rightarrow \{0,1\}^{2n}$





Требование: чтобы для любых $f_1, \dots, f_d: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$
 сеть Фейстеля $F: \{0,1\}^{2n} \rightarrow \{0,1\}^{2n}$ была обратима

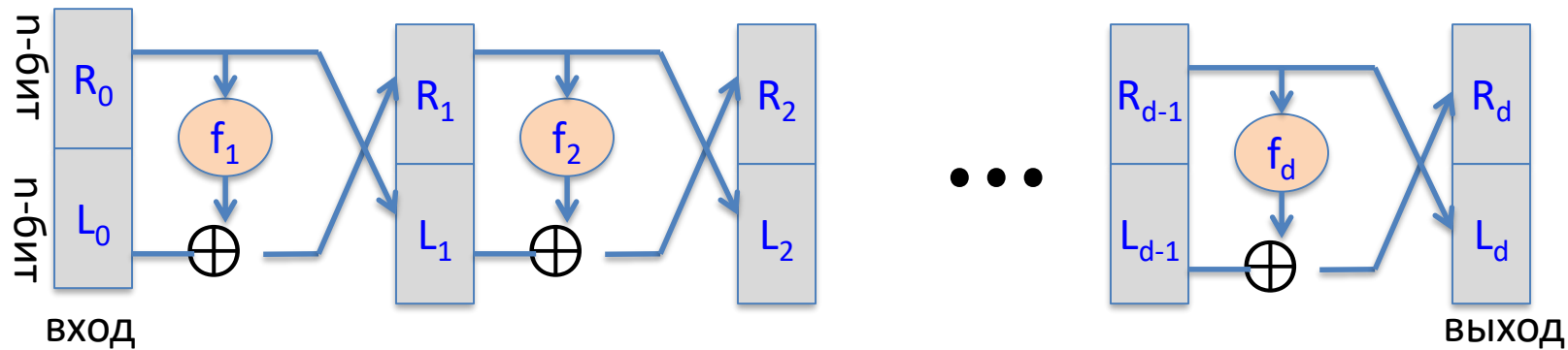
Док-во: сконструировать обратную сеть



в обратную сторону

$$R_{i-1} = L_i$$

$$L_{i-1} =$$



Требование: чтобы для любых $f_1, \dots, f_d: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$
 сеть Фейстеля $F: \{0,1\}^{2n} \rightarrow \{0,1\}^{2n}$ была обратима

Док-во: сконструировать обратную сеть

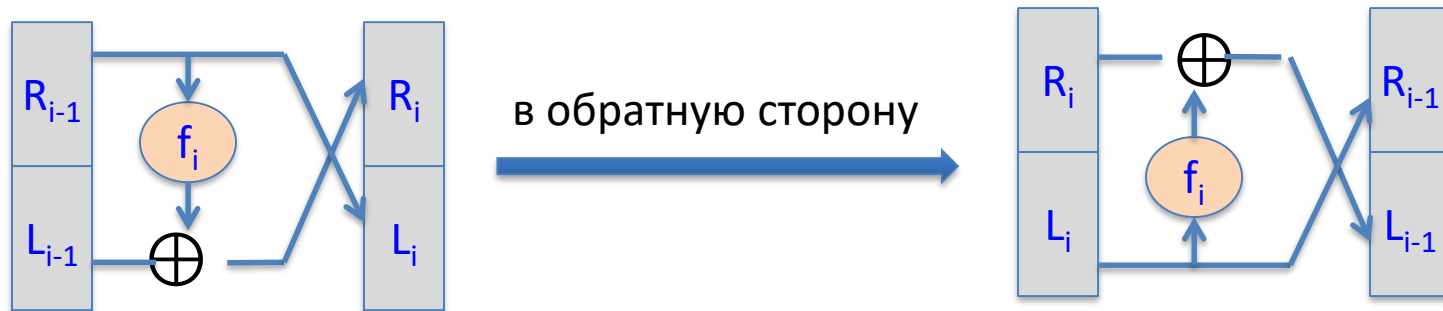
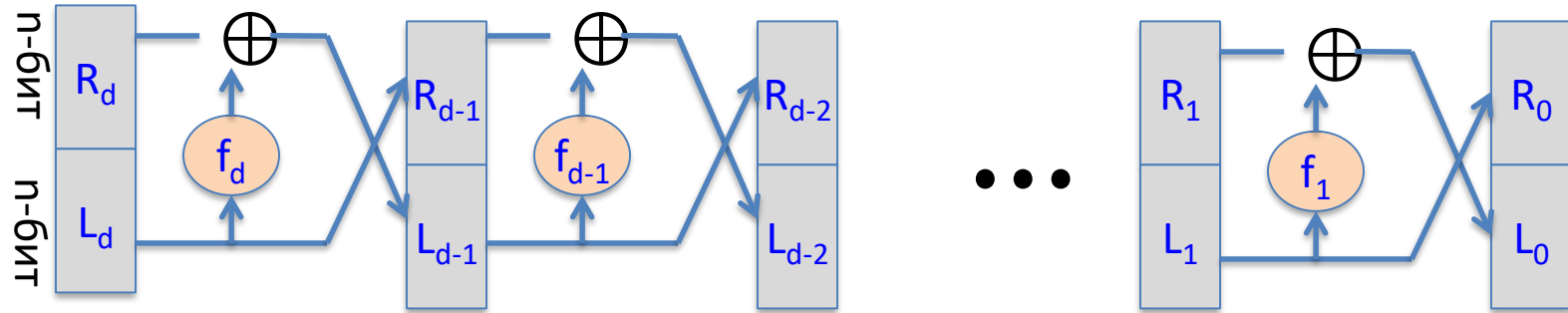


Схема дешифрования

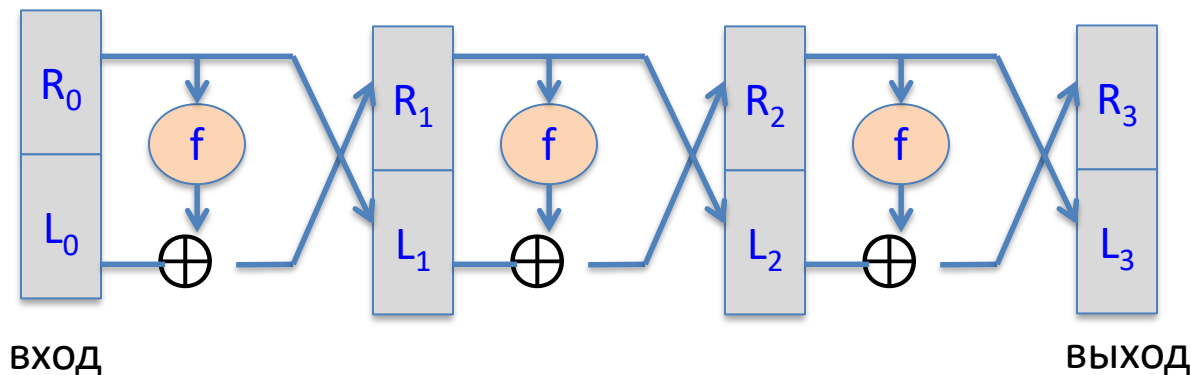


- Инверсия – та же сеть, в которой функции $f_1, \dots, f_d$ применяются в обратном порядке
- Общий метод построения обратимых функций (блочных шифров) из произвольных функций.
- Используется во многих блочных шифрах (не в AES)

Теорема: (Luby-Rackoff '85):

Если $f: K \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ безопасный PRF $\Rightarrow$

3- раундовая сеть Фейстеля $F: K^3 \times \{0,1\}^{2n} \rightarrow \{0,1\}^{2n}$ является безопасной PRP



$F(k_0, R_0) \nearrow$

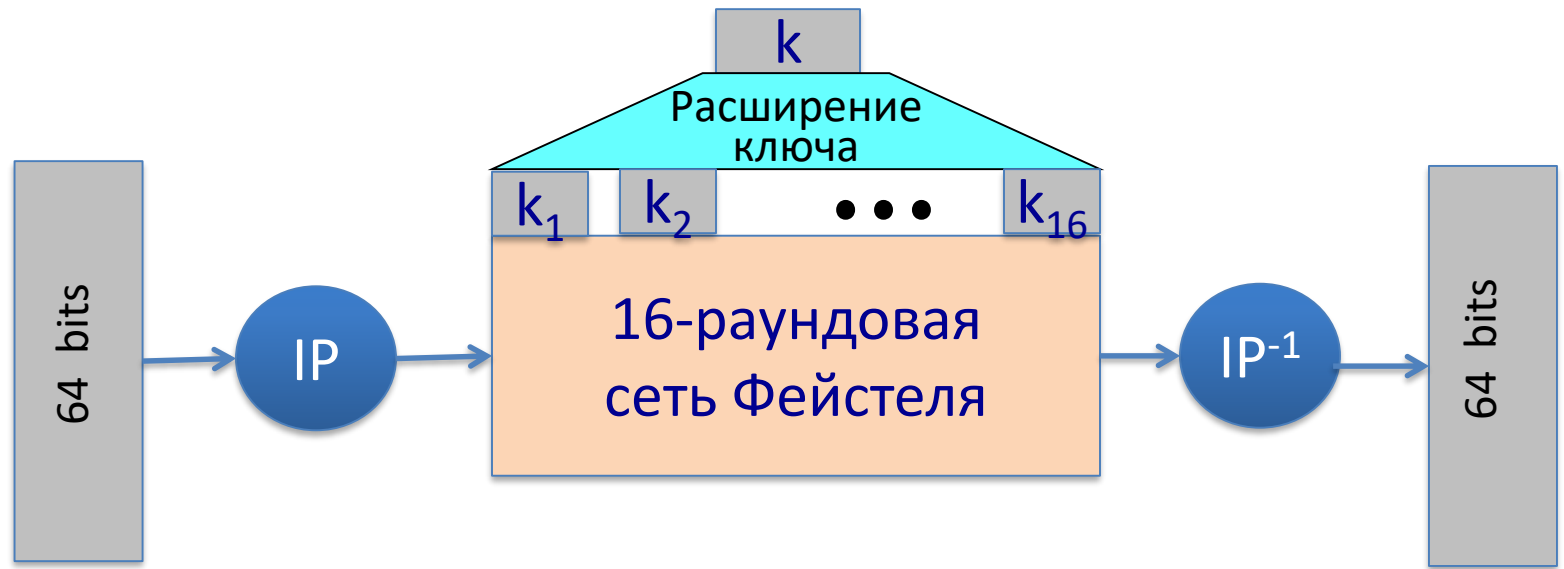
$F(k_1, R_1) \nearrow$

$F(k_2, R_2) \nearrow$

$\Rightarrow$ 3 независимых ключа

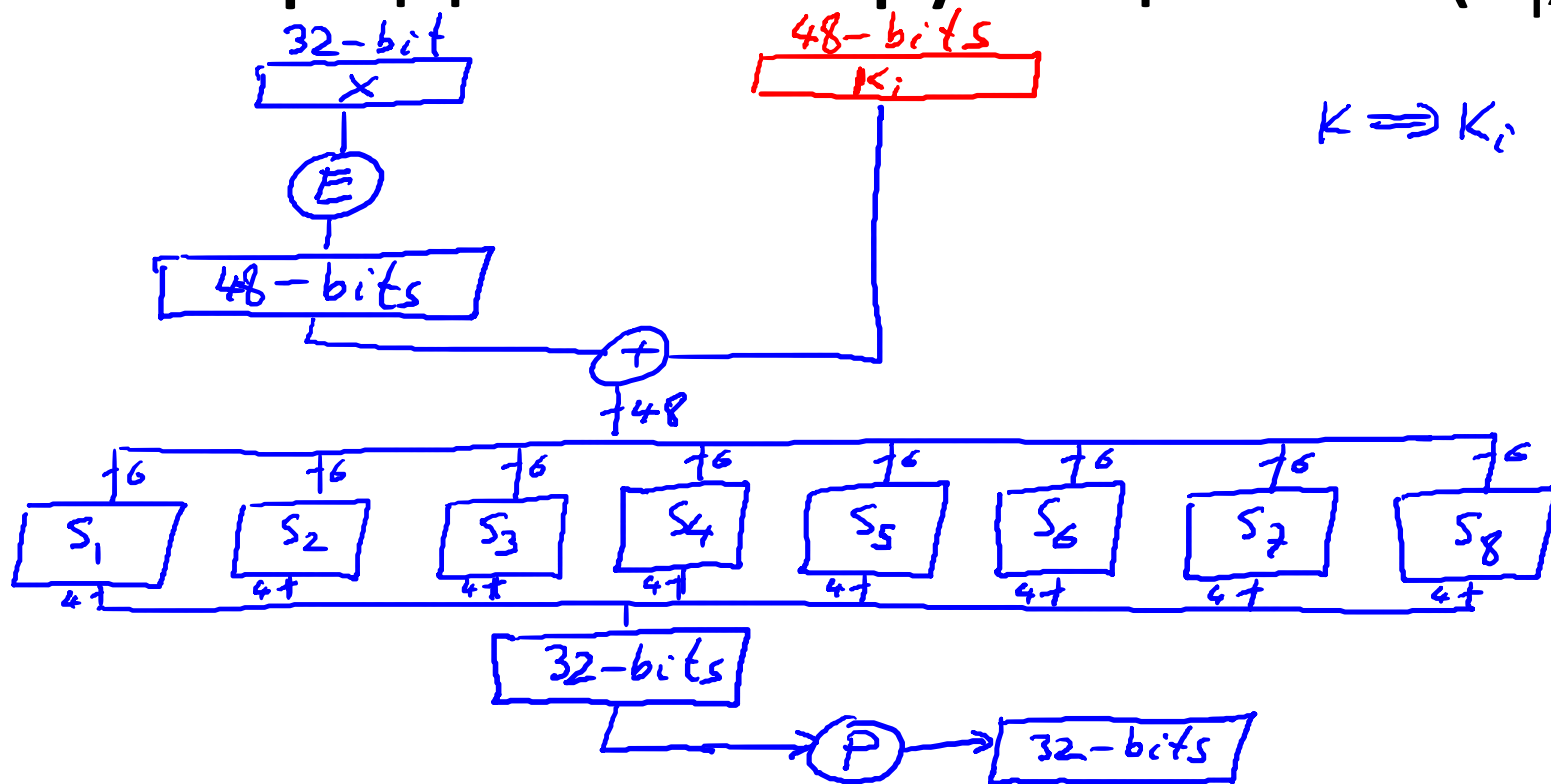
DES: 16-раундовая сеть Фейстеля

$$f_1, \dots, f_{16}: \{0,1\}^{32} \rightarrow \{0,1\}^{32} \quad , \quad f_i(x) = \mathbf{F}(k_i, x)$$



для обращения использовать ключи в обратном порядке

Определение функции $F(k_i, x)$



S-блок: функция $\{0,1\}^6 \rightarrow \{0,1\}^4$, реализованная в виде справочника

S-боксы

$$S_i: \{0,1\}^6 \rightarrow \{0,1\}^4$$

S_5		Middle 4 bits of input															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Outer bits	00	0010	1100	0100	0001	0111	1010	1011	0110	1000	0101	0011	1111	1101	0000	1110	1001
	01	1110	1011	0010	1100	0100	0111	1101	0001	0101	0000	1111	1010	0011	1001	1000	0110
	10	0100	0010	0001	1011	1010	1101	0111	1000	1111	1001	1100	0101	0110	0011	0000	1110
	11	1011	1000	1100	0111	0001	1110	0010	1101	0110	1111	0000	1001	1010	0100	0101	0011

DES challenge (вызов)

msg = "The unknown messages is: XXXX ..."
CT = c_1 c_2 c_3 c_4

Найти: $k \in \{0,1\}^{56}$ такой что $\text{DES}(k, m_i) = c_i$ для $i=1,2,3$

1997: Интернет-поиск -- **3 months**

1998: EFF machine (deep crack) -- **3 days** (250K \$)

1999: комбинированный поиск -- **22 hours**

2006: COPACOBANA (120 FPGAs) -- **7 days** (10K \$)

$\Rightarrow$ 56-бит шифры не используются !! (128-bit ключ $\Rightarrow 2^{72}$ days) ₂₁

Усиление DES против исчерпывающего поиска

Метод 1: Triple-DES

- Пусть $E : K \times M \rightarrow M$ блочный шифр
- Определим $3E : K^3 \times M \rightarrow M$ как

$$3E((k_1, k_2, k_3), m) = E(k_1, D(k_2, E(k_3, m)))$$

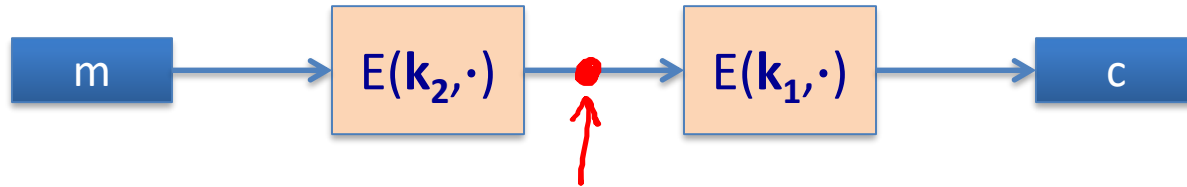
$$k_1 = k_2 = k_3 \Rightarrow \text{single DES}$$

Для 3DES: размер ключа = $3 \times 56 = 168$ bits. В 3 раза медл. DES.

(простая атака за время $\approx 2^{118}$)

Почему не double DES?

- Определим $2E((k_1, k_2), m) = E(k_1, E(k_2, m))$
= 112 бит для 2DES



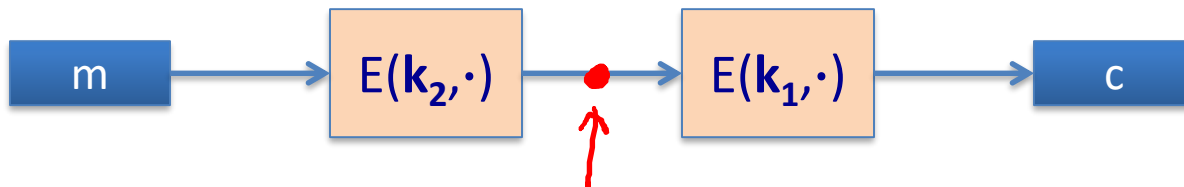
Find (k_1, k_2) s.t.
 $E(k_1, E(k_2, m)) = c$
Equivalently:
 $E(k_2, m) = D(k_1, c)$

Атака: $M = (m_1, \dots, m_{10})$, $C = (c_1, \dots, c_{10})$.

- шаг 1: построение таблицы.
сортировка по 2 столбцу

$k^0 = 00\dots00$	$E(k^0, M)$	} 2^{56} строк
$k^1 = 00\dots01$	$E(k^1, M)$	
$k^2 = 00\dots10$	$E(k^2, M)$	
$\vdots$	$\vdots$	
$k^N = 11\dots11$	$E(k^N, M)$	

Встреча в середине



Атака: $M = (m_1, \dots, m_{10})$, $C = (c_1, \dots, c_{10})$

- шаг 1: построение таблицы.

$k^0 = 00\dots00$	$E(k^0, M)$
$k^1 = 00\dots01$	$E(k^1, M)$
$k^2 = 00\dots10$	$E(k^2, M)$
$\vdots$	$\vdots$
$k^N = 11\dots11$	$E(k^N, M)$

- шаг 2: for all $k \in \{0,1\}^{56}$ do:

проверка если $D(k, C)$ во 2 столбце.

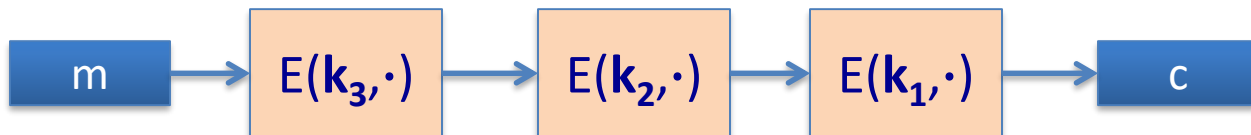
если так то $E(k^i, M) = D(k, C) \Rightarrow (k^i, k) = (k_2, k_1)$

Встреча в середине



$$\text{Time} = 2^{56} \log(2^{56}) + 2^{56} \log(2^{56}) < 2^{63} \ll 2^{112}, \quad \text{space} \approx 2^{56}$$

Такая же атака на 3DES: $\text{Time} = 2^{118}$, $\text{space} \approx 2^{56}$



Блочные шифры

Другие атаки на
блочные шифры

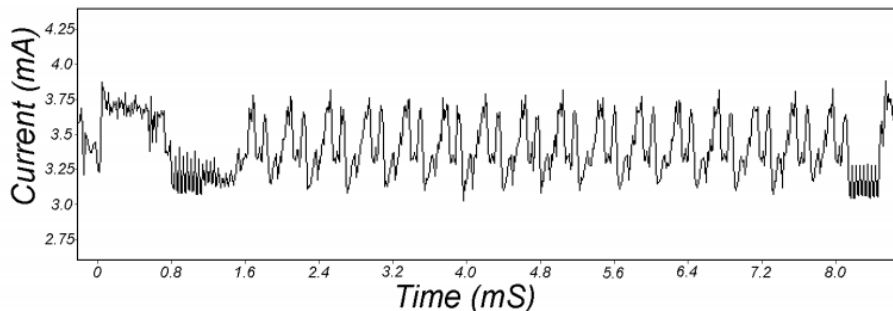
Атаки на реализацию

1. Side channel атаки:

- Измерение времени код/дек, измерение энергии код/дек



smartcard



[Kocher, Jaffe, Jun, 1998]

2. Атаки на ошибки:

- Вычислительные ошибки в последнем раунде могут выявить секретный ключ k

Линейные атаки

Для DES, $\varepsilon = 1/2^{21} \Rightarrow$

имея 2^{42} пар (m, c) можно найти $k[l_1, \dots, l_u]$ за время 2^{42}

Общее время атаки $\approx 2^{43}$ ($\ll 2^{56}$) имея 2^{42} случайных пар (m, c)

Блочные шифры

Блочный шифр AES

Процесс разработки AES

- 1997: NIST USA публикует конкурс
- 1998: 15 заявок.
- 1999: NIST USA выбирает 5 финалистов
- 2000: NIST выбирает Rijndael как AES (спроектирован в Бельгии)

Размеры ключей: 128, 192, 256 bits. Размер блока: 128 bits

AES – сеть Subs-Perm (не Фейстеля)

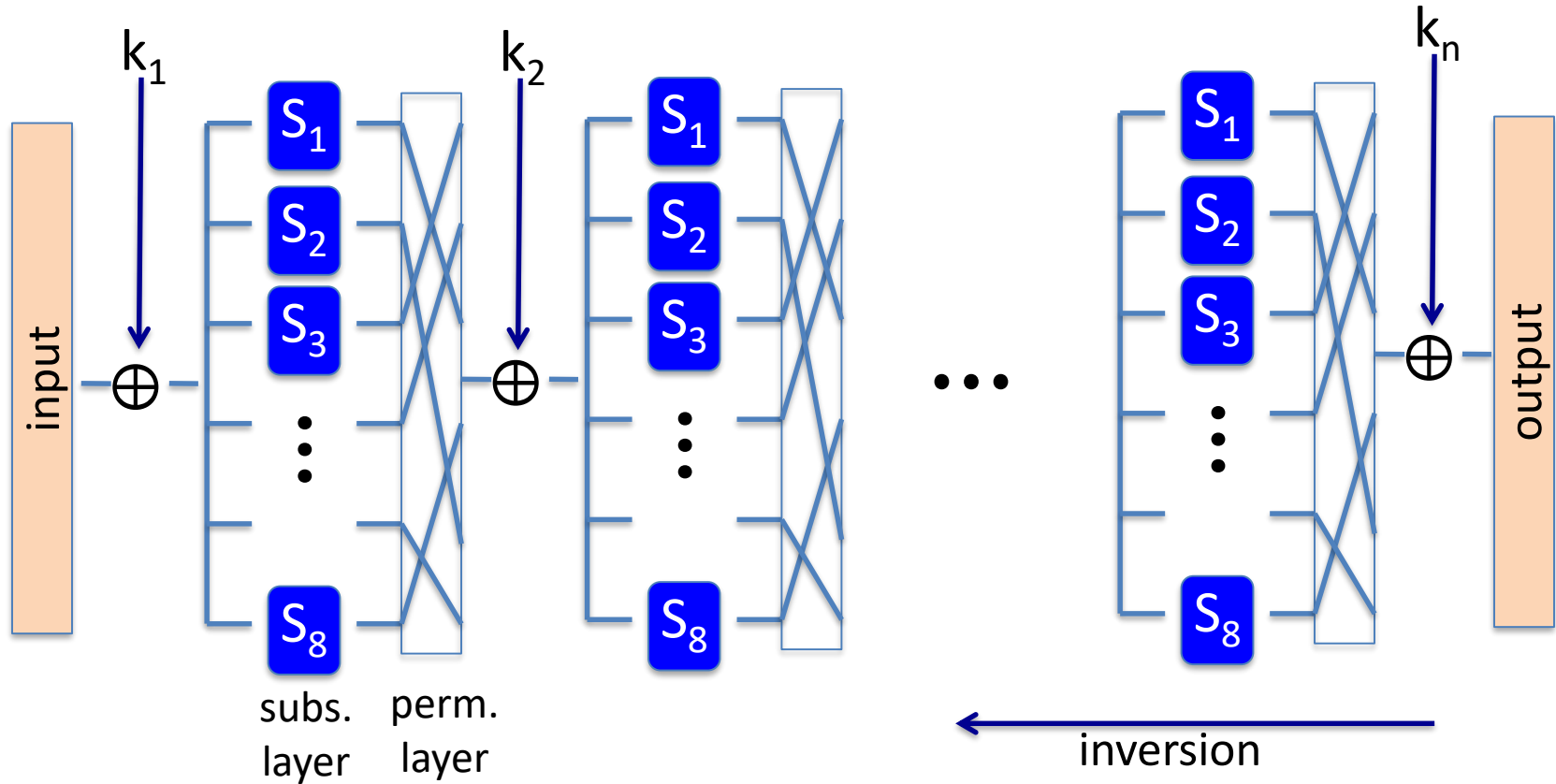
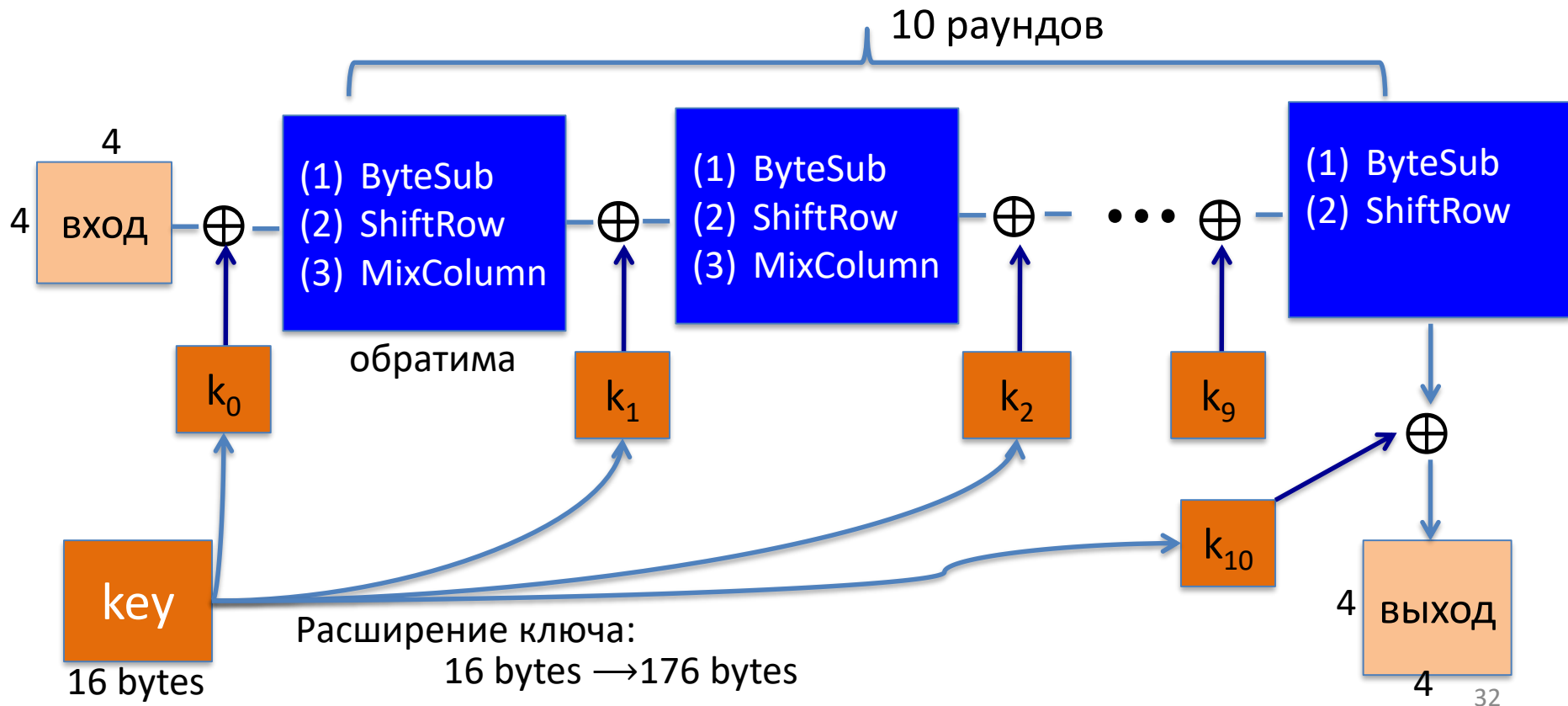


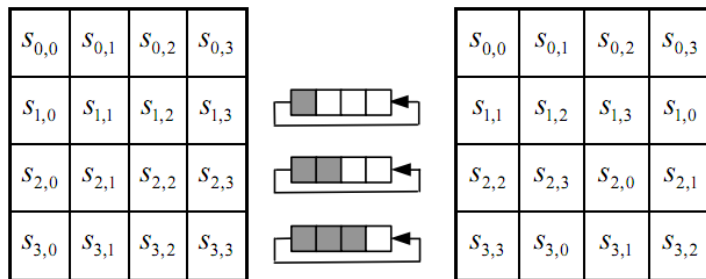
Схема AES-128



Раундовая функция

- **ByteSub:** a 1 byte S-box. 256 byte table (просто вычисляемое)

- **ShiftRows:**



- **MixColumns:**

